

Guion de examen directo del perito

Perito: Lic. Elías Barreda — Bioquímico, Sección Química Legal del MPF

Prueba: pericia de barrido electrónico (GSR), fs. 30–31 · **Interroga:** la Defensa

FASE 1 · ACREDITACIÓN DEL PERITO — Construir autoridad científica

Preg. 1–3

- | | |
|---|--|
| 1
☐ DEFENSA

☐ PERITO | Buenos días, Licenciado Barreda. Para que el Tribunal conozca su idoneidad, ¿cuál es su profesión y qué cargo desempeña actualmente?

Buenos días. Soy Licenciado en Bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba y me desempeño como perito oficial en la Sección Química Legal del Ministerio Público Fiscal desde hace 12 años. |
| 2
☐ DEFENSA

☐ PERITO | ¿En qué consiste su especialidad dentro del laboratorio forense?

Mi área principal es el análisis físico-químico de evidencias traza, específicamente la detección e identificación de residuos de disparo por deflagración de armas de fuego mediante microscopía electrónica. |
| 3
☐ DEFENSA

☐ PERITO | Aproximadamente, ¿cuántos estudios de residuos de disparo ha realizado a lo largo de su carrera?

Más de dos mil peritajes para distintas fiscalías y tribunales del país. |

FASE 2 · LA METODOLOGÍA EMPLEADA — Fijar el estándar científico indiscutible

Preg. 4–5

- | | |
|---|--|
| 4
☐ DEFENSA

☐ PERITO | Licenciado, en el marco de esta causa se le encomendó una pericia sobre Darío Flores. ¿Qué instrumental y qué método utilizó para llevarla a cabo?

Utilizamos el método estándar internacional aprobado por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM E33-99). El instrumental empleado fue un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca ZEYA con un detector de rayos X por dispersión de energía (EDS) marca Harvard Instruments. |
| 5
☐ DEFENSA

☐ PERITO | Para que los señores jueces lo comprendan, ¿qué grado de confiabilidad tiene este método en la comunidad científica?

Es el estándar de oro (gold standard) a nivel mundial. No es un test cualitativo de coloración que pueda dar falsos positivos; este equipo permite ver la micromorfología de la partícula y analizar átomo por átomo su composición elemental exacta. La precisión es prácticamente infalible. |

FASE 3 · DEFINICIÓN TÉCNICA — ¿Qué busca la ciencia tras un disparo?

Preg. 6–7

- | | |
|---|---|
| 6
☐ DEFENSA

☐ PERITO | Cuando una persona dispara un arma de fuego, ¿qué tipo de partículas se desprenden y buscan ustedes?

Se buscan los residuos de la combustión del fulminante del cartucho. La comunidad internacional determinó por consenso que una partícula se clasifica como «CARACTERÍSTICA» de disparo únicamente cuando contiene tres elementos metálicos fundidos en una sola partícula microscópica: Plomo (Pb), Bario (Ba) y Antimonio (Sb). La presencia de esa tríada indica, con certeza casi absoluta, que proviene del disparo de un arma de fuego. |
| 7
☐ DEFENSA

☐ PERITO | ¿Y a qué se le llama partícula «CONSISTENTE»?

Es una partícula que solo posee uno o dos de esos metales (por ejemplo, plomo y bario, sin antimonio). No es característica de disparo de arma, porque puede provenir de otras fuentes: contacto con baterías, pinturas, pirotecnia o transferencia por fricción ambiental. |

FASE 4 · MUESTRAS DE LAS MANOS DE DARÍO (STUBS 1 Y 2) — El Núcleo

Preg. 8–13

Absolutoria

8	DEFENSA	Vayamos a las muestras extraídas a Darío Alberto Flores. ¿De qué sectores corporales se tomaron las muestras denominadas Stub 1 y Stub 2?
☐	PERITO	Con cintas de carbono especiales se tomó material del dorso de la mano derecha (Stub 1) y del dorso de la mano izquierda (Stub 2).
9	DEFENSA	¿En qué momento se tomaron esas muestras respecto a la detención?
☐	PERITO	A las 10:15 hs. del 20 de julio, en el Gabinete Médico Legal, antes de que le entintaran las manos para las fichas decadactilares, garantizando que no hubiera contaminación previa.
10	DEFENSA	Licenciado, dígalo con absoluta claridad al Tribunal: ¿cuál fue el resultado del análisis químico sobre las manos de Darío Flores?
☐	PERITO	El resultado fue NEGATIVO.
11	DEFENSA	¿Se encontró alguna partícula «característica» de disparo de arma de fuego en la mano derecha de Darío Flores?
☐	PERITO	Ninguna. Cero.
12	DEFENSA	¿Y en la mano izquierda?
☐	PERITO	Tampoco. Ninguna.
13	DEFENSA	Si una persona empuña un revólver calibre .22 y efectúa dos disparos a cielo abierto, ¿qué esperaríamos encontrar en sus manos?
☐	PERITO	Los revólveres no tienen un cierre hermético de recámara como las pistolas; tienen un espacio libre entre el tambor y el cañón donde hay una masiva fuga de gases hacia los costados y hacia atrás. Quien dispara un revólver a mano descubierta casi indefectiblemente queda con depósitos abundantes de partículas de plomo, bario y antimonio en el dorso de la mano que empuña. En el señor Flores no había absolutamente nada.

FASE 5 · LA PRENDA DE VESTIR (STUB 3) Y LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA

Preg. 14–18

14	DEFENSA	La Fiscalía seguramente hará hincapié en el Stub 3. ¿De dónde se extrajo esa muestra?
☐	PERITO	Se pasó el adhesivo por la zona de los puños y mangas de la remera azul de manga larga que vestía el imputado.
15	DEFENSA	¿Qué arrojó el análisis del Stub 3?
☐	PERITO	Se detectó una única (1) partícula clasificada como «consistente», compuesta únicamente por plomo y bario, sin antimonio.
16	DEFENSA	¿Esa única partícula permite afirmar que quien vestía la remera disparó un arma?
☐	PERITO	No. De ninguna manera. Como consigné expresamente en las conclusiones de mi dictamen (pág. 31), esa sola partícula no permite inferir que esa persona haya efectuado un disparo.

17 DEFENSA ☐ **¿Qué mecanismos físicos o ambientales pueden explicar la presencia de esa solitaria partícula en el puño de la remera?**

PERITO En mi informe detallo las hipótesis científicas admitidas: proximidad física al lugar donde alguien disparó un arma, o transferencia secundaria por forcejeo con una persona que haya disparado.

18 DEFENSA ☐ **Deténgase en ese punto, perito. Si un funcionario policial efectúa un disparo con su arma reglamentaria 9 mm minutos antes y luego se arroja al suelo a forcejear cuerpo a cuerpo con un sujeto para reducirlo y esposarlo, ¿es científicamente posible que partículas del policía o de su arma se transfieran a la manga del detenido?**

PERITO Sí, es una explicación clásica de transferencia secundaria por contacto mecánico directo. El policía que disparó tiene residuos en su uniforme y manos; al producirse el forcejeo y la colocación de esposas, esas partículas se transmiten fácilmente a las prendas de la otra persona.

FASE 6 · LA HIPÓTESIS DE LOS GANTES — Cerrando la trampa

Preg. 19–21

19 DEFENSA ☐ **Licenciado, en su informe menciona que el uso de guantes podría evitar que la pólvora quede en las manos. Para que quede claro: si una persona dispara usando guantes de tela o lana, ¿esos guantes retendrían residuos?**

PERITO Sí, los guantes actuarían como una barrera física y quedarían densamente impregnados de partículas características de disparo.

20 DEFENSA ☐ **Y si esa persona manipula un revólver con guantes puestos, ¿podría dejar huellas dactilares directas con crestas papilares en la culata del arma?**

PERITO No, es físicamente imposible. La tela o el cuero del guante impiden el contacto de los pulpejos de los dedos con la superficie del arma; por ende, no se pueden transferir dibujos papilares.

21 DEFENSA ☐ **Muchas gracias, Licenciado Barreda. No más preguntas.**

COMENTARIO ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA

1. Neutralizaste el Stub 3 antes de que el Fiscal intente usarlo: Ya quedó explicado científicamente que la solitaria partícula en la remera se debe al forcejeo con Alvaredo (quien disparó su 9mm).

2. Creaste una trampa lógica perfecta:

- Si la Fiscalía sostiene que Darío disparó sin guantes: ¿dónde está el GSR en sus manos? (Negativo).
- Si la Fiscalía sostiene que Darío disparó con guantes: ¿cómo explica la pericia balística que había cuatro huellas papilares directas en la culata del arma? (Pág. 19).

3. El veredicto científico queda sellado: La prueba pericial del propio Ministerio Público Fiscal demuele la acusación por abuso de armas.